Análisis Funcional

Basado en las clases impartidas por Olivier Bourget en el primer semestre del 2026

Contents

1 1 **2**
1.1 Preliminares 2

Chapter 1

1

Clase 1

4 de Marzo

1.1 Preliminares

Definición 1.1 (Espacio Vectorial)**.** Sean X un conjunto no vacío, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. X es un $\mathbb{K}$ espacio vectorial (ev) si está equipado con dos operaciones:

$$\begin{aligned} X \times X &\to X \\ (x, y) &\mapsto x + y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times X &\to X \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda x. \end{aligned}$$

satisfaciendo las condiciones siguientes:

1. por un lado,
   $\forall x, y \in X,\ x + y = y + x;$
   $\forall x, y, z \in X,\ (x + y) + z = x + (y + z);$
   $\exists 0 \in X$ tal que $\forall x \in X,\ 0 + x = x;$
   $\forall x \in X,\ \exists(-x) \in X$ tal que $x + (-x) = 0;$
2. $\forall x \in X,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ (\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$
3. $\forall x, y \in X,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y,\ (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x.$

Ejemplo. $(-1)x = -x$, $0 \cdot x = 0$.

Los elementos de X se llaman vectores y los de $\mathbb{K}$ se llaman escalares.

Notación. Sean X un ev, $A \subset X,\ a \in X,\ \lambda \in \mathbb{K}$. Luego,

$$\begin{aligned} a + A &= \{a + x;\ x \in A\} \\ \lambda A &= \{\lambda x;\ x \in A\} \\ a - A &= \{a - x;\ x \in A\} \\ A + B &= \{x + y;\ x \in A,\ y \in B\}. \end{aligned}$$

Nota. $2A \neq A + A$ en general.

Definición 1.2. Sean X ev, $Y \subset X$.

1. Diremos que Y un subespacio (sev) vectorial de X si:
   (a) $0_x \in Y$;
   (b) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K},\ \alpha Y + \beta Y \subset Y$.
2. Diremos que Y es convexo si:
   (a) $\forall t \in [0,1],\ tY + (1-t)Y \subset Y$;
   (b) $\forall t \in [0,1],\ \forall y_1, y_2 \in Y,\ ty_1 + (1-t)y_2 \in Y$.
3. Diremos que Y es equilibrado (balanced) si $\forall \alpha \in \mathbb{K},\ |\alpha| \leq 1,\ \alpha Y \subset Y$.
4. Diremos que Y es absorbente si $\forall x \in X,\ \exists \alpha_x \in \mathbb{K}$ tal que $x \in \alpha A$.

Observar. Sea $Z \subset X$, X ev.

- $\operatorname{span}(Z)$ denota el ev más chivo que contiene a Z. Se puede describir como la familia de todas las combinaciones lineales (cl) finitas de elementos de Z. $\operatorname{span}(Z)$ se llama ev generado por Z.
- $\operatorname{hull}(Z)$ denota el conjunto convexo más chico que contiene a Z. $\operatorname{hull}(Z)$ se llama envoltura convexa de Z.

Ejemplo. Sea $u \in X$.

$$\operatorname{span}(u) = \begin{cases} \{0\} & \text{si } u = 0 \\ \mathbb{K}u & \text{recta dirigida por } u \text{ si } u \neq 0 \end{cases}.$$

Ejemplo.

1. $\mathbb{K}^n$ donde $n \in \mathbb{N}$.
2. $\mathcal{F}(E;\mathbb{K})$ denota el conjunto de las funciones $f\colon E \to \mathbb{K}$ donde $E \neq \varnothing$ y
$$\begin{aligned} (f+g)(x) &= f(x) + g(x) \quad \forall x \in E \\ (\lambda f)(x) &= \lambda f(x). \end{aligned}$$
3. Si (E, d) es un espacio métrico $\mathcal{C}^0(E;\mathbb{K})$ es un ev.
4. Si (E, ξ, μ) es un espacio de medida $\mathscr{M}(E;\mathbb{K})$ es un ev.

Definición 1.3 (espacio vectorial topológico)**.** Sea X un ev y τ una topología sobre X tal que

1. tanto

$$\begin{aligned} X \times X &\to X \\ (x, y) &\mapsto x + y, \end{aligned}$$

   como

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times X &\to X \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda x \end{aligned}$$

   sean continuas.

2. $\forall x \in X,\ \{x\}$ es cerrado.

En ese caso, X equipado con τ se llama espacio vectorial topológico (evt).

Clase 2

9 de Marzo

Definición 1.4 (Topología)**.** Sea X un conjunto. Una colección τ de subconjuntos de X tal que:

a) $\varnothing,\ X \in \tau$,

b) τ es estable bajo unión,

c) τ es estable bajo intersección finita;

se llama topología sobre X. Los elementos de τ se llaman conjuntos abiertos spara τ. En este caso, se dice que (X, τ) es un espacio topológico (e.t).

Nota. En la práctica, se trabaja con una base de la topología τ.

Observar. Dados (X, τ) un e.v.t donde (donde X un e.v), $a \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$; se tiene entonces que los mapeos $\tau_a \colon X \to X$ tal que $\tau_a(x) = x + a$ (traslación del vector a) y $M_\lambda \colon X \to X$ tal que $M_\lambda(x) = \lambda x$ (homotecia de razón λ), son homeomorfismos de X.

Definición 1.5 (seminorma)**.** Sean X un e.v (sobre $\mathbb{K}$) y $p \colon X \to \mathbb{R}$ tal que

a) $\forall x, y \in X \quad p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ (subaditividad);

b) $\forall x \in X,\ \forall \alpha \in \mathbb{K} \quad p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$.

Luego, p es una seminorma de X.

Si, además, $p(x) \neq 0 \quad \forall x \neq 0$, entonces p es una norma sobre X. En ese caso, (X, p) es un e.v.n.

Propiedad 1.6. Sea p una seminorma sobre X. Entonces:

a) $p(0) = 0$;

b) $\forall x, y \in X, \quad |p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$;o

c) $\forall x \in X, \quad p(x) \geq 0$;

d) $\{x \in X \mid p(x) = 0\}$ es un s.e.v;

e) $\{x \in X \mid p(x) < 1\}$ es un subconjunto convexo, equilibrado y absorbente.

Demostración. a) Tomar $\alpha = 0$ en el b) de la definición.

b) Sean $x, y \in X$, luego $p(x) = p(x-y+y) \leq p(y)+p(x-y)$. Así, tenemos que $p(x)-p(y) \leq p(x-y)$, e intercambiando los roles de x e y, se obtiene $p(y) - p(x) \leq p(y - x) = p(-(x - y)) = p(x - y)$.

c) Aplicar b) con $y = 0$.

d) Por a), $0 \in \{x \in X \mid p(x) = 0\} \coloneqq \xi_p$. Luego, sean $x, y \in \xi_p$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Tenemos que

$$0 \leq p(x + \alpha y) \leq p(x) + p(\alpha y) = p(x) + |\alpha| p(y) = 0.$$

Es decir, $p(x + \alpha y) = 0$, por lo que $x + \alpha y \in \xi_p$.

e) Ejercicio.

□

Observar. Si $\|\cdot\|$ es una norma sobre el e.v X, b) se traduce por:

$$\forall x, y \in X \quad \big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|;$$

lo cual muestra que el mapeo $x \mapsto \|x\|$ es continuo.

Si $(X, \|\cdot\|)$ es un e.v.n, X se puede ver como un espacio métrico, con métrica d, definida por:

$$d(x, y) = \|x - y\| \quad \forall x, y \in X.$$

Notación. Si $a \in X$ y $r \geq 0$, denotaremos

$$B_r(a) \coloneqq \{x \in X \mid \|x - a\| \leq r\} \quad \text{(bola cerrada)}$$
$$D_r(a) \coloneqq \{x \in X \mid \|x - a\| < r\} \quad \text{(bola abierta).}$$

Además, notar que $B_r(a) = \overline{D_r(a)}$ y $\overset{\circ}{B_r}(a) = D_r(a)$.

Proposición 1.7. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un e.v.n, entonces es también un e.v.t.

Demostración.

- Si $a \in X$, $\{a\} = B_0(a)$ es cerrada.
- Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones de X, entonces

$$\begin{aligned} x_n &\longrightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\| \longrightarrow 0 \\ y_n &\longrightarrow y \Leftrightarrow \|y_n - y\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

  Luego,

$$\|(x_n + y_n) - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \longrightarrow 0.$$

- Si $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $\lambda_n \longrightarrow \lambda$ y $x_n \longrightarrow x$. Luego,

$$\begin{aligned} \|\lambda_n x_n - \lambda x\| &= \|\lambda_n(x_n - x) + (\lambda_n - \lambda)x\| \\ &\leq |\lambda_n| \cdot \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \cdot \|x\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

$\square$

Ejemplo. Algunas normas típicas pueden ser

- $\|x\|_2 \coloneqq \left(\sum_{j=1}^d |x_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}$ (norma euclidiana);
- $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_2) = l_2^d$;
- $\|x\|_p \coloneqq \left(\sum_{j=1}^d |x_j|^p\right)^{\frac{1}{p}} \rightsquigarrow (\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_p) = l_p^d$;
- $\|x\|_\infty \coloneqq \sup_{j\in\{1,\ldots,d\}} |x_j| \rightsquigarrow (\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty) = l_\infty^d$.

Ejemplo. $\mathcal{F}_b(X;\mathbb{K}) \coloneqq \{f \in \mathcal{F}(X;\mathbb{K} \mid f \text{ acotada}\}$, X conjunto no vacío. Luego,

$$\|f\|_\infty \coloneqq \sup_{x\in X} |f(x)|.$$

Caso particular es $X = \mathbb{N}$,

$$f \simeq (f(n))_{n\in\mathbb{N}} \simeq (f_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

$\|f\|_\infty \coloneqq \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n|$ y $(\mathcal{F}_b(\mathbb{N};\mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty) = l_\infty(\mathbb{N};\mathbb{K})$.